

나선형 말뚝 설계

10단계 워크플로우

조명 폴과 지반 보고서에서 시작해,
사이즈가 잡히고 검증 가능한 사양으로 끝나는 절차 —
각 단계는 하나의 지배 질문으로 정렬되어 있다.

10

STEPS, ONE GOVERNING QUESTION EACH

S5

GOVERNING LATERAL CHECK

75_{-yr}

SACRIFICIAL CORROSION LIFE

STAGE A

입력 & 시험 치수 · Steps 1-3

STAGE B

검증 & 구조 · Steps 4-7

STAGE C

마무리 & 인증 · Steps 8-10

워크플로우 — 10단계

입력에서 시공 인증까지 — 한 단계마다 하나의 지배 질문

STAGE · A

입력 & 시험 치수 — Steps 1, 2, 3

STEP 01

하중 결정

Load determination · V, M, P

STEP 02

지반 정수화

Geotechnical params · Su, eps50

STEP 03

시험 치수 결정

Preliminary sizing · trial geometry

OUTPUT

시험 기하 (trial geometry)

Shaft OD · helix 직경/깊이
S3의 결과가 S4, S5로 분기

STAGE · B

지지력 검증 & 구조 — Steps 4, 5, 6, 7

STEP 04

축방향 지지력

Compression & tension · FS $\geq$ 2.0

STEP 07

부식 설계

t_corroded → feeds Step 6

STEP 06

구조 검증

S4, S5, S7 → S6이 조합 압축 + 휨 검증

AISC 360 · T_CORRODED

STEP 08

연결부

Connection · bolt, weld, slip

STEP 09

시공 토크

Installation torque · dual criteria

STEP 10

RULE ENGINE

QA/QC & 하중시험 트리거

모든 단계의 flag를 읽는다

STEP 05

*GOVERNING

휨방향 & 모멘트

Lateral / moment · Broms + p-y

고모멘트/저축하/천근입 조건에서 보통 거버닝

입력 & 시험 치수

3 단계가 시험 기하 (trial geometry)로 수렴하고, 그 결과는 Stage B의 4·5로 동시에 분기한다.

SEMANTIC ACCENT

SAND · 원재료/원천

STEP 01

01

하중 결정

Load determination

GOVERNING QUESTION

풍이 지면에서 파일에
어떤 힘을 가하는가?

METHOD

AASHTO LTS-6 풍압을 풀과 조명기의 투영 면적에 적용 →
지면에서 V, M, P로 분해

RUNS TWICE

strength

계수(long-MRI)

service

~10-yr MRI

OUTPUT

Reactions (V, M, P, $e=M/V$, T_z)

STEP 02

02

지반 정수화

Geotechnical parameterization

GOVERNING QUESTION

설계가 실제로 쓰는
지반 정수는 무엇인가?

METHOD

점토 S_u · 모래 ϕ' 로 상관
Matlock eps50 유도

PREFERRED

Lab / CPT 우선 — SPT만 쓰면 Step 10 트리거로 표기

OUTPUT

설계 지반 프로파일 (basis 추적됨)

STEP 03

03

시험 치수 결정

Preliminary sizing

GOVERNING QUESTION

무엇을 시작점으로
검증해볼 것인가?

METHOD

Shaft OD 휴리스틱 → 168/219/273/324 mm 표준 OD로 반올
림

+ 동결심도 clearance
+ deep-foundation D/depth 점검

CARRIED INTO

Steps 4 & 5 (병렬)

횡방향 & 모멘트

Lateral / moment capacity – typically governing

WHY THIS STEP MATTERS

조명 폴의 헬리컬 파일 — 고모멘트, 저축하, 천근입 — 에서
보통 거버닝은 축방향이 아니라 **횡방향/모멘트** 용량이다.

SERVICE LIMITS (DEFAULT)

12_{mm}

지면 변위

소유자와 확인 후 확정

0.5°

회전각

2.0

pushover FS 하한

5 a

PRELIMINARY

Broms

closed-form free-head short-rigid pile · clay

- 빠르고 약간 보수적인 1차 패스
- p-y 결과의 독립 교차 확인
- 같은 자릿수 — 완전 일치는 아님

OUTPUT

1차 용량 추정치

TRIGGER

p-y 정수가 SPT 상관만으로 도출됐으면 (Lab/CPT 부재) Step 10 트리거 발생 — 검증 위해 ASTM D3966 같은 시험으로 표류

5 b

FINAL · LPILE-FORMULATION

p-y 해석

beam-on-nonlinear Winkler FE · Matlock soft-clay · 수렴까지 반복

SERVICEABILITY

사용 하중에서 변위/
회전 ↔ 한계 비교

STRENGTH

계수 하중에서 shaft 따라
M_{max} → Step 6으로

PUSHOVER

$\lambda \times$ 계수 하중 증가 →
 $\lambda_{ult}/1.0 \geq 2.0$

- "toe kick-back" 부재 = 근입 부족 — deflection과 독립적인 신호

지지력 & 구조 검증

Step 7의 결과 (t_corroded)는 Step 6의 구조 검증에 직접 입력된다 — 두 단계가 짝을 이룬다.

STEP 04

04

축방향 지지력

Axial capacity

GOVERNING QUESTION

FS ≥ 2.0으로 눌림과 인발에 모두 견디는가?

COMPRESSION · LESSER GOVERNS

- 개별 베어링 — 각 헬릭스 (9·Su·A_h) + 상부 shaft 부착
- 원통형 전단 — 헬릭스가 가까울 때 거버닝

TENSION

인발 베어링 vs **동결 인발 수요** (adfreeze bond) — 조명 폴에서 보통 인발의 거버닝은 풍하중 인발이 아닌 이것

STEP 06

AISC 360

구조 검증

Structural checks

GOVERNING QUESTION

강재 shaft 자체가 부식된 단면에서도 살아남는가?

D / T
단면 컴팩트성

H1 INT
축+휨 조합

SHEAR
경미 — 그래도 확인

BUCKLE
연약층 트리거

CRITICAL RULE

모든 검증은 t_corroded 사용 — t_nominal 인자 자체가 없음

STEP 07

07

부식 설계

Corrosion design

GOVERNING QUESTION

설계 수명 후 벽 두께가 얼마나 남는가?

METHOD

도금 (아연) — 수명 동안 희생 보호 후 강재 부식 속도 적용 → 잔여 수명에 결합

OUTPUT

t_corroded
Step 6으로 직접 입력

EXTRA

전체 토양 부식성도 등급화 (resistivity / pH)

WHEN STEP 4 OR 6 FAILS WIDE

Step 4 또는 6이 큰 마진으로 떨어지면 Step 3으로 돌아가 재사이즈 — Step 3은 시작점이지 식이 아니다.

STEP 7 → STEP 6 · CORRODED WALL ONLY · FS는 명시적 상수

05 / 07

마무리 & 인증

연결부 → 시공 토크 → QA/QC. Step 10은 자체 계산이 아닌 모든 단계의 flag를 읽는 규칙 엔진이다.

STEP 08

08

연결부

Pole-to-pile connection

GOVERNING QUESTION

연결부가 실제로
하중을 shaft로 전달하는가?

METHOD

- 앵커 볼트 — 전복 모멘트 인장 + 레벨링 너트 스탠드오프 힘, Fu 대비 단일 합응력
- 전면 필렛 용접 (shaft ↔ cap plate)
- 단암 폴의 비틀림 미끄럼 저항 — **3× torsion** 수요

STEP 09

09

시공 토크

Installation torque

GOVERNING QUESTION

현장에서 시공자가 어떤
토크/깊이를 맞춰야 하는가?

FORMULA

$$T_{min} = (FS \times P_{required}) / K_t$$

CRITICAL

Kt는 AC358 평가 또는 현장 하중시험 — 대경 shaft 가정값 금지

DUAL TERMINATION

최소 토크 AND 최소 깊이 — 토크로 깊이 면제 불가

STEP 10

RULE ENGINE

QA/QC & 하중시험 트리거

QA/QC + load-test triggers

GOVERNING QUESTION

이 설계는 양산 전에
실규모 하중시험이 필요한가?

FLAGS READ FROM PRIOR STEPS

Kt 미검증	SPT p-y만 사용
저 사용성 마진	가정된 동결 부착
대량 양산 / 가변 토양	비틀림 slip 가정

MAPS TO

ASTM D1143 · D3689 · D3966

STEP 10은 계산이 아니다

모든 이전 단계의 flag를 읽어 ASTM 시험 표준으로 매핑 — 게이트 결정자.

CONVERGENCE

S8 + S9 → S10

전 단계에 걸친 약속

모든 단계를 관통하는 네 가지 — 식 안에 묻지 말고, review가 모든 출력을 추적 가능하게.

CONVENTION · 01

SI

내부 단위는 일관되게 SI

표시/리포트 단계에서만 변환. 어디서든 다른 단위를 섞지 않는다.

CONVENTION · 02

U ≠ S

극한 vs 사용성 혼동 금지

모든 FS는 명시적 상수/파라미터. 식 안에 숨기지 않는다.

CONVENTION · 03

모든 결과에 식 근거 + 인용

숫자만 적지 않는다. review가 그 출력을 특정 식/코드 섹션으로 따라갈 수 있어야 한다.

CONVENTION · 04

가정은 표시, 묻지 않는다

Kt · torsion slip · thread-root 단면계수 · tau_ad 등 독립 검증되지 않은 값은 [ASSUMED — validate]로 표기 → Step 10 트리거로 이동.

HOW THE LOOP CLOSSES

Step 1-9가 결과를 만들고, Step 10이 그 결과를 다시 읽는다.
Step 3은 시작점이지 답이 아니다. 답은 4·5·6이 만든다.
Step 7이 6의 단면을 바꾼다. Step 5가 보통 거버닝이다.

입력 → 검증 → 시공

DOCUMENT BASIS

Helical Pile Design Process Workflow

SUMMARY DIAGRAM

한 단계마다 하나의 지배 질문이 있다.

ONE QUESTION PER STEP
ONE GOVERNING CHECK